

■ 센서 데이터 분류

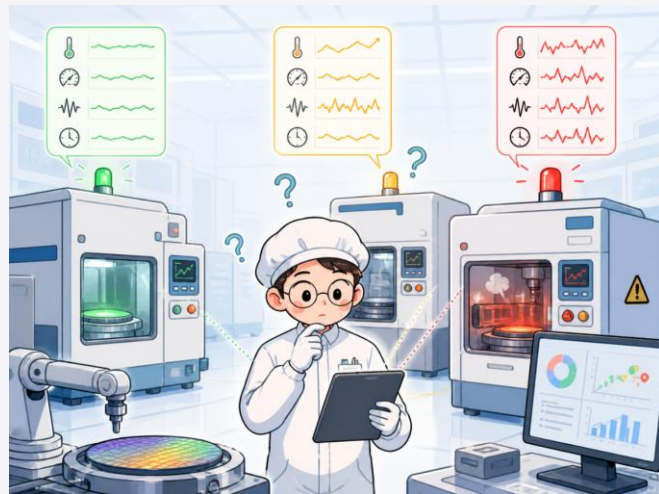
 반도체 공장에서는 설비의 온도, 압력, 진동, 가스 유량, 사이클 시간 같은 다양한 센서 데이터가 계속 생성됩니다.

 하지만 실제 현장에서는 수많은 수치를 한눈에 보고 설비 상태가 정상인지, 점검이 필요한지, 아니면 위험한 상황인지 즉시 판단하기가 쉽지 않습니다.

 만약 우리가 센서 데이터를 분석해서 설비 상태를 자동으로 분류하는 AI 모델을 만든다면, 엔지니어가 이상 징후를 더 빠르게 발견하고 적절한 조치를 하는 데 큰 도움을 줄 수 있습니다.

 이번 프로젝트에서는 센서 데이터를 이용해 설비 상태를 분류하는 간단한 AI 분류기를 직접 만들어 봅니다.

 우리의 목표: 공장 설비의 센서 데이터를 바탕으로 정상 / 점검 / 위험 상태를 판별하는 AI 모델을 만들어 보자!

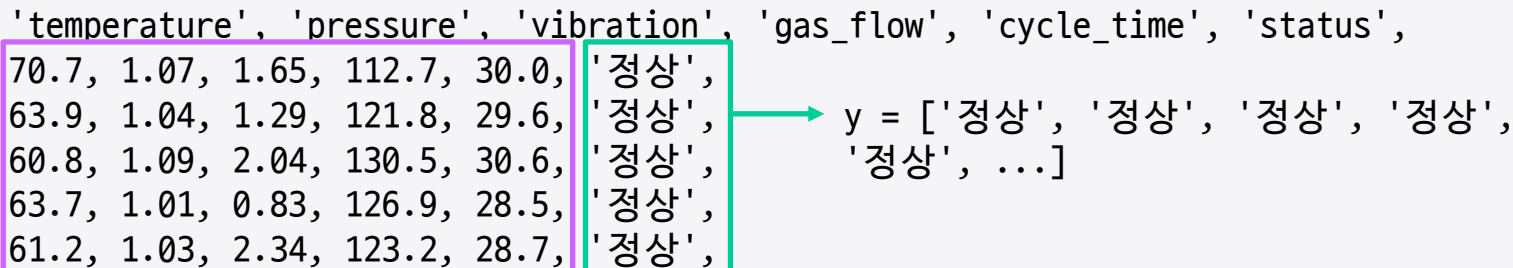


■ 센서 신호 상태



■ Mission 1

```
'temperature', 'pressure', 'vibration', 'gas_flow', 'cycle_time', 'status',  
70.7, 1.07, 1.65, 112.7, 30.0, '정상',  
63.9, 1.04, 1.29, 121.8, 29.6, '정상',  
60.8, 1.09, 2.04, 130.5, 30.6, '정상',  
63.7, 1.01, 0.83, 126.9, 28.5, '정상',  
61.2, 1.03, 2.34, 123.2, 28.7, '정상',
```

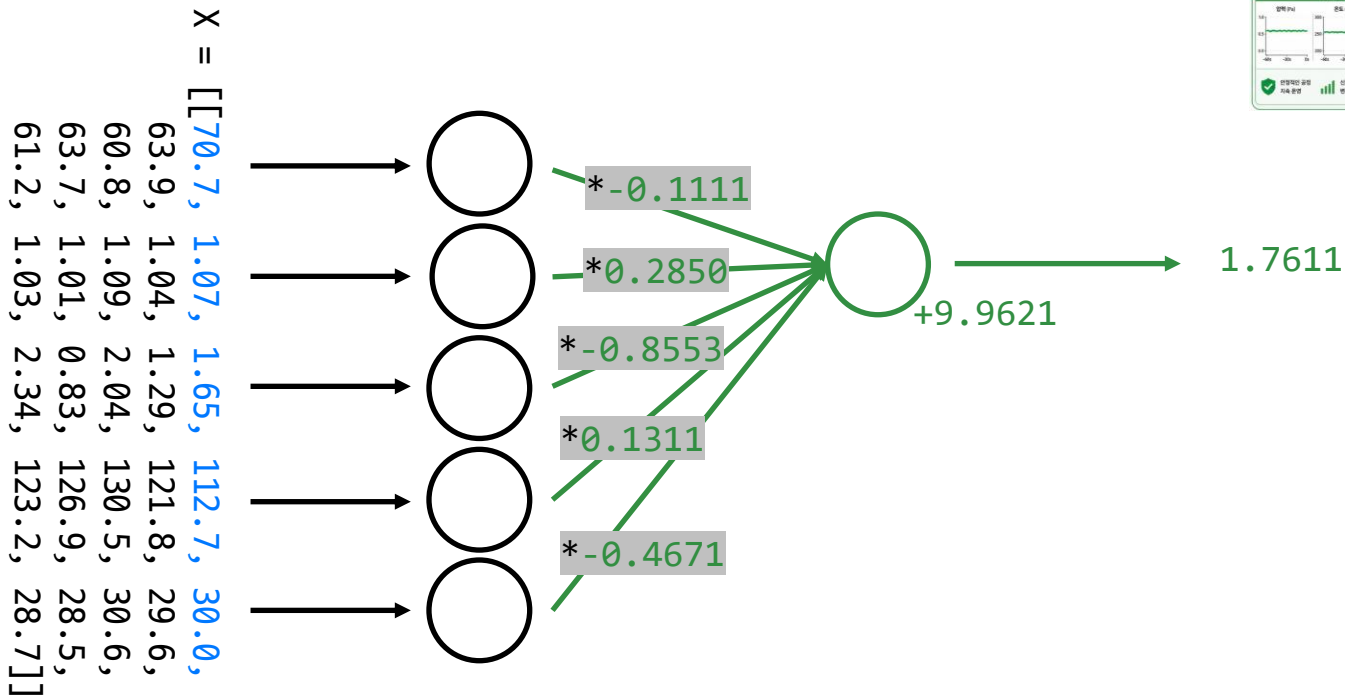


$y = ['\text{정상}', '\text{정상}', '\text{정상}', '\text{정상}', '\text{정상}', \dots]$

$X = \begin{bmatrix} 70.7, & 1.07, & 1.65, & 112.7, & 30.0, \\ 63.9, & 1.04, & 1.29, & 121.8, & 29.6, \\ 60.8, & 1.09, & 2.04, & 130.5, & 30.6, \\ 63.7, & 1.01, & 0.83, & 126.9, & 28.5, \\ 61.2, & 1.03, & 2.34, & 123.2, & 28.7 \end{bmatrix}$

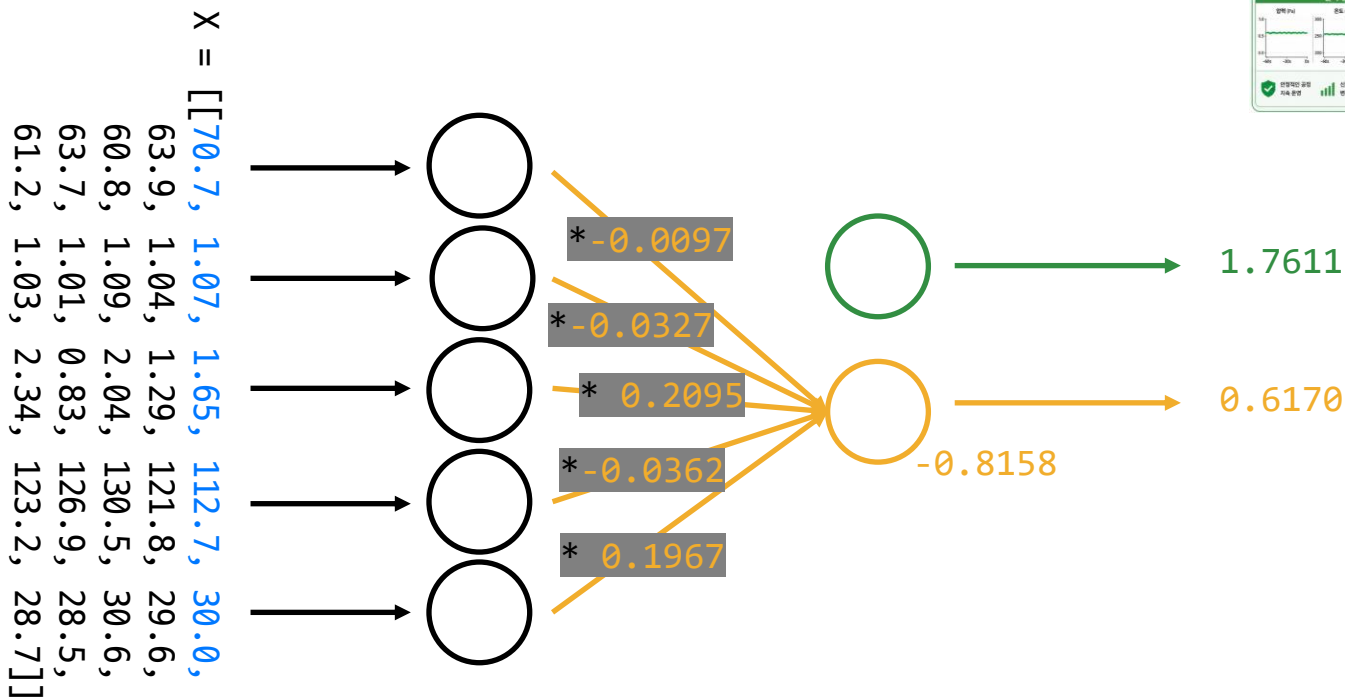
■ Mission 2: 선형 분류기 Linear Classifier

weight = $\begin{bmatrix} -0.1111, 0.2850, -0.8553, 0.1311, -0.4671 \\ -0.0097, -0.0327, 0.2095, -0.0362, 0.1967 \\ 0.1208, -0.2522, 0.6458, -0.0948, 0.2704 \end{bmatrix}$,
 intercept = $[9.9621, -0.8158, -9.1462]$



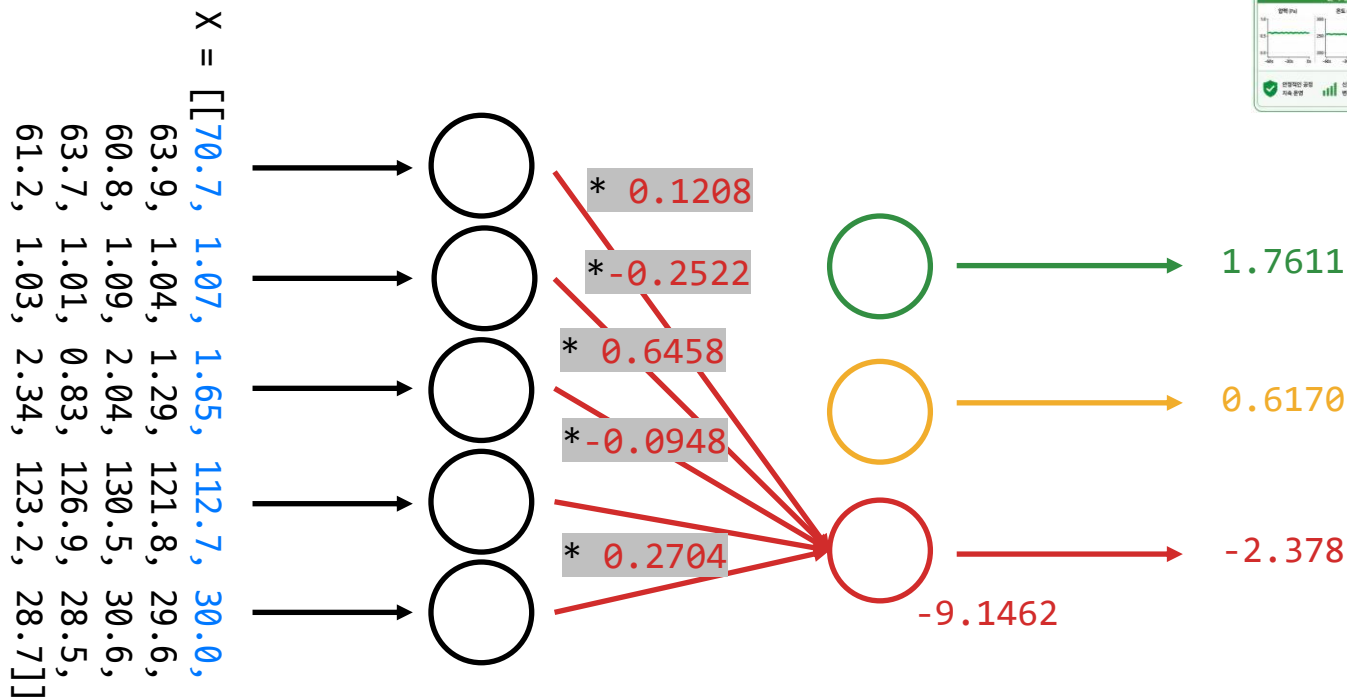
■ Mission 2: 선형 분류기 Linear Classifier

weight = $\begin{bmatrix} -0.1111, 0.2850, -0.8553, 0.1311, -0.4671 \\ -0.0097, -0.0327, 0.2095, -0.0362, 0.1967 \\ 0.1208, -0.2522, 0.6458, -0.0948, 0.2704 \end{bmatrix}$,
 intercept = $[9.9621, -0.8158, -9.1462]$



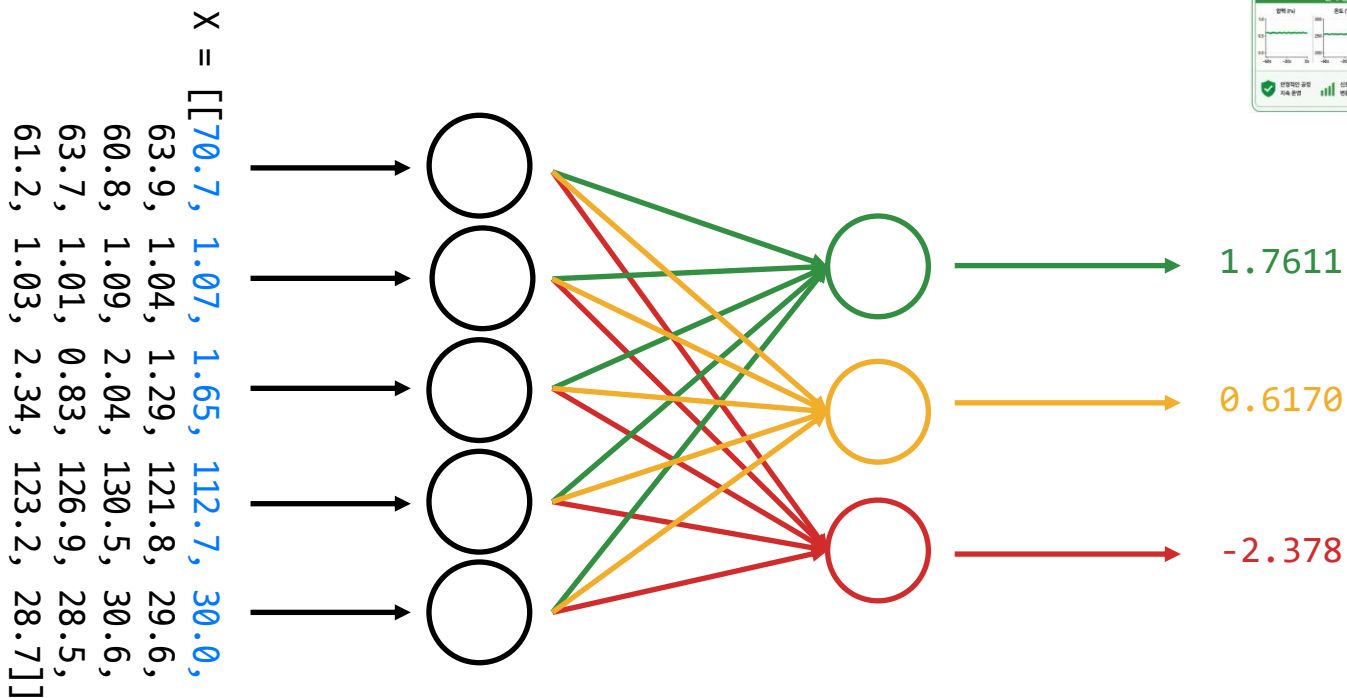
■ Mission 2: 선형 분류기 Linear Classifier

weight = $\begin{bmatrix} -0.1111, 0.2850, -0.8553, 0.1311, -0.4671 \\ -0.0097, -0.0327, 0.2095, -0.0362, 0.1967 \\ 0.1208, -0.2522, 0.6458, -0.0948, 0.2704 \end{bmatrix}$,
 intercept = $[9.9621, -0.8158, -9.1462]$



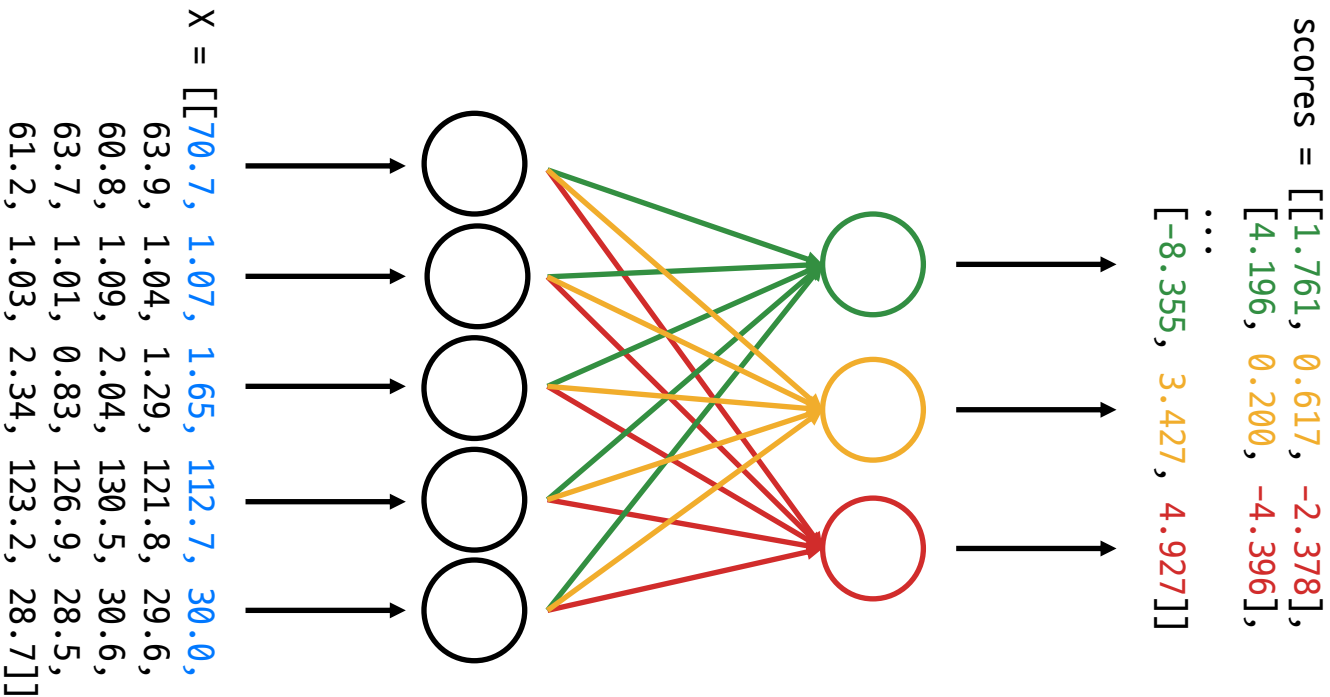
■ Mission 2: 선형 분류기 Linear Classifier

weight = $\begin{bmatrix} -0.1111, 0.2850, -0.8553, 0.1311, -0.4671 \\ -0.0097, -0.0327, 0.2095, -0.0362, 0.1967 \\ 0.1208, -0.2522, 0.6458, -0.0948, 0.2704 \end{bmatrix}$,
 intercept = $[9.9621, -0.8158, -9.1462]$



■ Mission 2: 선형 분류기 Linear Classifier

```
weight = [[-0.1111, 0.2850, -0.8553, 0.1311, -0.4671],  
          [-0.0097, -0.0327, 0.2095, -0.0362, 0.1967],  
          [ 0.1208, -0.2522, 0.6458, -0.0948, 0.2704]]  
intercept = [9.9621, -0.8158, -9.1462]
```



■ Mission 3: 분류하기

